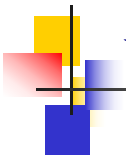


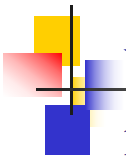


§ 4.3 主变压器的选择



前言

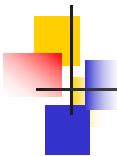
- 主变压器：
 - 用来向系统或用户输送功率的变压器。
- 联络变压器：
 - 用于两种电压等级之间交换功率的变压器。
- 厂（站）用变压器：
 - 只供本厂（站）用电的变压器。



一、变压器容量和台数的确定原则

1. 单元接线的主变压器

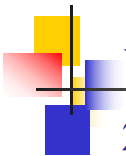
- 单元接线的主变压器容量应按发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后，留有10%的裕度来确定，即 $S_{TN} > (S_{GN} - S_C) / 0.9$ 。
 - 一般，主变容量与发电机容量配套，如
 - $P_{GN}=200\text{MW}$ ， $S_{GN}=235\text{MVA}$ ， $S_{TN}=240\text{MVA}$ ；
 - $P_{GN}=300\text{MW}$ ， $S_{GN}=353\text{MVA}$ ， $S_{TN}=360\text{MVA}$ 。
 - 采用扩大单元接线时，应尽可能采用分裂绕组变压器，其容量按单元接线的计算原则计算出的两台机容量之和来确定。



一、变压器容量和台数的确定原则

2. 具有发电机电压母线的主变压器

- 发电厂有机端负荷且有剩余功率向系统输送，则主变压器的容量应满足：
 - ① 机端负荷最小时，扣除厂用负荷后，发电厂剩余功率能全部送出；
 - ② 最大一台发电机检修或故障时，倒送功率满足最大机端负荷需求；
 - ③ 最大一台主变压器退出时，其他主变能输送剩余功率的70%以上；
 - ④ 在电力市场环境下，中、小火电机组的高成本电量面临“竞价上网”的约束，主变压器应具有从系统倒送功率的能力，以满足发电机电压母线上最大负荷的要求。

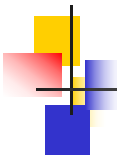


一、变压器容量和台数的确定原则

2. 具有发电机电压母线的主变压器

■ 例：

- $F1=50\text{MW}$ ， $F2=25\text{MW}$ ，机端最大负荷 70MW （包括厂用电）
- 正常时，向系统输送功率 $50+25-70=5$ （MW）
- $F1$ 检修时，最大倒送功率为 $70-25=45$ （MW）
- 主变容量取二者最大值。



一、变压器容量和台数的确定原则

3. 连接两种升高电压母线的联络变压器

- 联络变压器的台数一般只设置1台，最多不超过2台（考虑布置和引线的方便）。
- 联络变压器的容量选择应考虑以下两点：
 - ① 应能满足两种电压网络在各种不同运行方式下有功功率和无功功率交换。
 - ② 应不小于接在两种电压母线上最大一台机组容量：
 - 保证最大一台机组故障或检修时，通过联络变压器来满足本侧负荷的要求；
 - 可在线路检修或故障时，通过联络变压器将剩余功率送入另一系统。



一、变压器容量和台数的确定原则

4. 变电站的主变压器

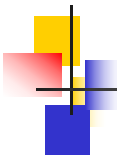
- 根据城市规划、负荷性质、电网结构等综合考虑确定其容量。一般应按5~10年的规划负荷来选择。
- 对重要变电站，考虑当1台主变压器停运时，其余变压器容量在计及过负荷能力允许时间内，应满足I类及II类负荷的供电；
- 对一般性变电站，当1台主变压器停运时，其余变压器容量应能满足全部负荷的70%~80%。



一、变压器容量和台数的确定原则

4. 变电站的主变压器

- 主变台数与电压等级、接线形式、传输容量以及和系统的联系等有密切关系：
 - ① 与系统有强联系的大、中型发电厂和枢纽变电站，在一种电压等级下，主变应不少于2台；
 - ② 与系统只是弱联系的中、小型发电厂和低压侧电压为6~10kV的变电站或与系统联系只是备用性质时，可只装1台主变；
 - ③ 对地区性孤立的变电站或大型工业专用变电站，可改用3台主变。



二、变压器型式和结构的选择原则

1. 相数

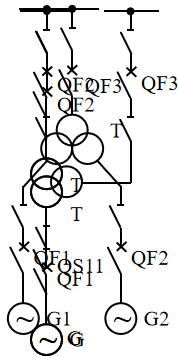
300MW及以下机组单元连接的主变压器和330kV及以下电力系统中，一般都应选用三相变压器。

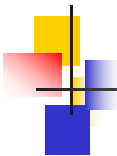
600MW机组单元连接的主变压器和500kV电力系统中的主变压器应综合考虑运输和制造条件，经技术经济比较，可采用单相组成三相变压器。

二、变压器型式和结构的选择原则

2. 绕组数与结构

- 电力变压器按每相的绕组数分为双绕组、三绕组或更多绕组等型式；按电磁结构分为普通双绕组、三绕组、自耦式及低压绕组分裂式等型式。
- 机组容量为200MW以上的发电厂采用发电机—双绕组变压器单元接线。若两种升高电压级，机组容量为125MW以下，联络变压器宜选用三绕组变压器(或自耦变压器)。
- 扩大单元接线的主变压器，应优先选用低压分裂绕组变压器，可以大大限制短路电流。
- 在110kV及以上中性点直接接地系统中，需选用三绕组变压器的场所，均可优先选用自耦变压器，因其损耗小、价格低。





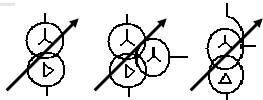
二、变压器型式和结构的选择原则

3. 绕组联结组号

- 变压器三相绕组的联结组号必须和系统电压相位一致，才能并列运行。电力系统采用的绕组连接方式只有星形“Y”和三角形“ Δ ”两种。
- 我国110kV及以上电压等级中，变压器三相绕组都采用“YN”连接；35kV采用“Y”连接，其中性点多通过消弧线圈接地；35kV以下，采用“ Δ ”连接。
- 在发电厂和变电所中，一般考虑系统或机组的同步并列要求以及限制三次谐波对电源的影响等因素，主变压器的联结组号一般都选用YNd11常规接线。

二、变压器型式和结构的选择原则

4. 调压方式



- 尽量选用普通分接头的调压变压器，只有在功率潮流变化较大，变压器副边电压不能满足要求时，才选用有载调压变压器。

5. 冷却方式

- 根据自然条件、变压器的形式和容量，选择合适的冷却方式。变压器的冷却方式一般有自然风冷却、强迫风冷却、强迫油循环水冷却、强迫油循环风冷却、强迫油循环导向冷却。



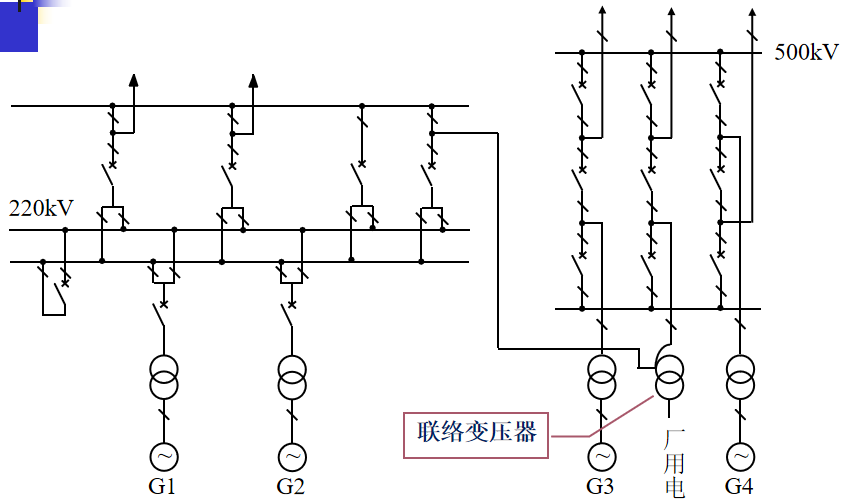
禁止攀登

1号
主变压器





联络变压器的选择



主变的选择

